

Feuille de TD n°3

Fonctions de la variable réelle

Domaine de définition

Exercice 1.

★★★

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1. $x \mapsto \sqrt{2x^2 - 3x - 2}$ | 4. $x \mapsto \frac{\ln x }{\sqrt{1-e^x}}$ |
| 2. $x \mapsto e^x \ln(x+5)$ | 5. $x \mapsto \sqrt{\ln(2-\sqrt{x})}$ |
| 3. $x \mapsto \sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2-4}}$ | 6. $x \mapsto \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ |

Parité d'une fonction

Exercice 2.

★★★

Après avoir déterminé leur ensemble de définition, déterminer la parité des fonctions suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $x \mapsto 2x^6 - 5x^4 + x^2 + 6$ | 4. $x \mapsto \sin(2x) \cos(x)$ |
| 2. $x \mapsto \ln x $ | 5. $x \mapsto e^x - e^{-x}$ |
| 3. $x \mapsto \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ | 6. $x \mapsto \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ |

Fonctions périodiques

Exercice 3.

★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) + \cos\left(\frac{x}{2}\right)$. Démontrer que f est périodique et déterminer une période de f .

Exercice 4.

★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique admettant 2 et 3 comme période. Démontrer que f est 1-périodique.

Exercice 5.

★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \neq 3 \quad \text{et} \quad f(x+1) = \frac{f(x) - 5}{f(x) - 3}.$$

Montrer que f est une fonction 4-périodique.

Équations et inéquations

Exercice 6.

★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $x^4 + x^2 - 20 = 0$
- $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$
- $\ln(x+2) - \ln(2x-6) \leq \ln 2$
- $\frac{-x^3 - 2x^2 - 5}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6} \geq -1$
- $x - 1 \leq \sqrt{x+2}$
- $\ln(x+3) + \ln(x-1) = 2 \ln 2$
- $\ln(2x-3) \leq \ln 5$
- $5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} = 0$
- $e^{-6x} + 3e^{-4x} - e^{-2x} - 3 = 0$
- $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0$

Indication. On pourra poser $X = x + \frac{1}{x}$.

Études de fonctions

Exercice 7.

★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

- Donner le domaine de définition de f .
- Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
- Justifier que f est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée f' .

Exercice 8.

★★★

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x \ln(x) - x}{x+1}$. On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

- Quel est le domaine de définition de g ?
- (a) Justifier que g est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée g' .
(b) Montrer qu'il existe un nombre réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que g soit décroissante à gauche de α et croissante à droite de α .
- Donner les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
- Déterminer les abscisses où g s'annule.
- En déduire l'allure de la courbe $\mathcal{C}_g$.